

2021년도 1교시 문항별 상세 해설

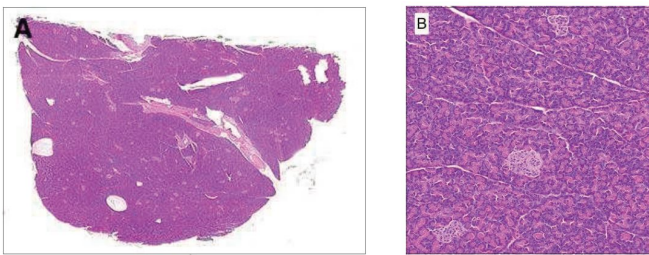
해부학 · 조직학 · 발생학 (전 60문항 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 조직학·내분비·순환 (1~20)

[조직학 · 내분비샘 조직 감별]

1. 저·고배율 조직사진 — 이 조직이 분비하는 호르몬은?



정답 ①

사진 조직은 외분비 이자의 파괴조직 사이에 열게 염색되는 세포섬(이자섬, 랑게르한스섬)이 흩어진 전형적 상이다. 이자섬은 결합조직 피막 없이 세포포가 모세혈관망과 얹혀 배열되고 HE에서 주변 파괴보다 밝게 보인다. 가장 많은(약 70%) β 세포가 인슐린을 분비하므로 정답 ①.

■ 관련 지식: 이자섬 세포—분비물: α (글루카곤, ~20%)· β (인슐린, ~70%)· δ (소마토스타틴)·PP세포. 내분비샘 조직 감별: 소포+콜로이드=갑상샘, 세포포+굴모세혈관=부신·뇌하수체·이자섬.

감별/오답: ②가스트린=위 날문부 G세포, ③티록신=갑상샘, ④알도스테론=부신겉질 토리층, ⑤PTH=부갑상샘 으뜸세포.

[신경해부 · 척수 상행신경로]

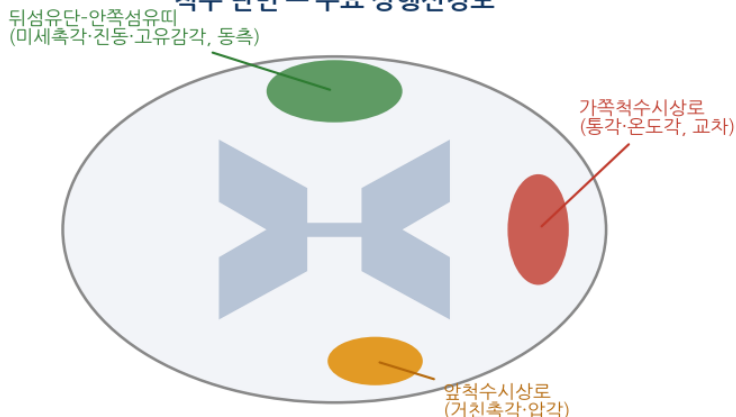
2. 오른다리 통각·온도각 소실 + 척수 눌림 — 관련 신경로는?

정답 ③

통각·온도각 섬유는 뒤뿌리로 들어와 뒤뿌에서 연결한 뒤 백색얇교차로 1~2분절 위에서 반대쪽으로 건너가 가쪽척수시상으로 상행한다. 따라서 한쪽 척수 압박은 병변 반대쪽 팔다리의 통·온각을 떨어뜨린다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 주요 상행로 3: ①뒤섬유단-안쪽섬유띠(미세촉각·진동·고유감각, 동측 상행) ②가쪽척수시상로(통·온각, 교차) ③앞척수시상로(거친촉각·압각). 반척수증후군(Brown-Séquard): 병변쪽 운동·고유감각 소실 + 반대쪽 통온각 소실.

척수 단면 — 주요 상행신경로



감별/오답: ④앞척수시상로=거친촉각, ⑤뒤척수소뇌로=무의식 고유감각.

[발생학·염색체 이상 증후군]

3. 날개목·저신장·손발 림프부종 — 의심 질환은?



정답 ②

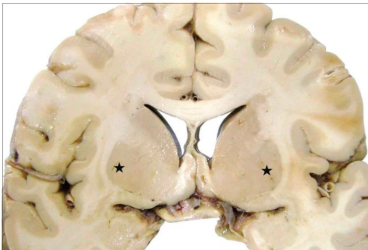
흡수되다 남은 목옆 물주머니에서 비롯한 날개목, 저신장, 신생아기 손·발등 림프부종은 터너증후군(45,X)의 삼대 소견이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 성염색체 이수성: 터너(45,X)=여성·저신장·대동맥축착·말발굽공팔·원발무월경 / 클라인펠터(47,XXY)=남성·큰키·여성형유방·불임. 상염색체: 다운(21삼염색체), 에드워드(18), 파타우(13).

감별/오답: ①다운=지적장애·눈꼬리치켜올림, ④5 α -환원효소결핍/⑤안드로젠무감각=46,XY 남성 유전형.

[신경해부·바닥핵(대뇌 회색질)]

4. 뇌 관상면 별표(★) 회색질 부위는?



정답 ①

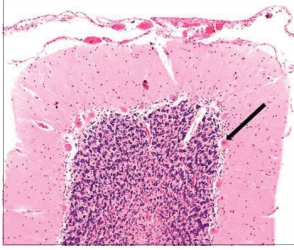
속섬유막 가쪽에 렌즈핵(창백핵+조가비핵)이 놓이고, 그 중 가쪽의 크고 짙은 회색질이 조가비핵(putamen)이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 바닥핵: 줄무늬체=꼬리핵+조가비핵, 렌즈핵=조가비핵+창백핵. 기능=운동조절. 관련질환: 파킨슨병(흑색질 도파민↓), 헌팅턴병(줄무늬체 위축).

감별/오답: ③꼬리핵=가쪽뇌실 벽 따라 활모양, ④속섬유막=흰색질, ⑤기담핵=앞아래 접합부.

[조직학 · 소뇌겉질 세포]

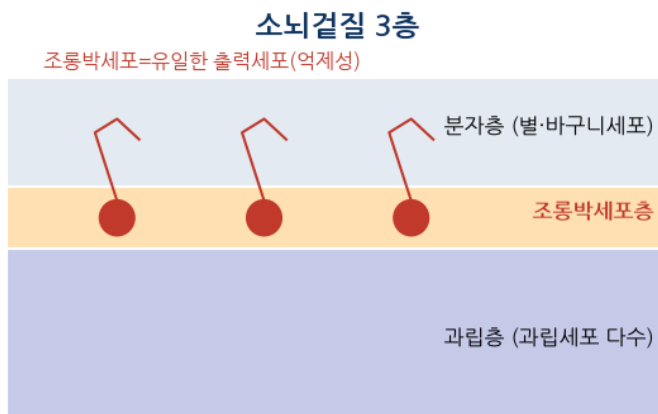
5. 소뇌겉질 사진 — 화살표가 가리키는 세포는?



정답 ⑤

소뇌겉질은 분자층-조롱박세포층-과립층 3층. 조롱박세포층에 한 줄로 늘어선 크고 플라스크 모양 세포체가 조롱박세포(Purkinje cell)로, 유일한 소뇌겉질 출력세포(억제성 GABA)다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 소뇌 회로: 입력=이끼섬유→과립세포→평행섬유, 등정섬유→조롱박세포. 출력=조롱박세포→소뇌속핵(억제). 분자층=별·바구니세포, 과립층=과립세포.



감별/오답: ① 별세포·④ 바구니세포=분자층, ③ 과립세포=과립층 소형 다수.

[해부학 · 연관통·신경분포]

6. 심장막마찰음 + 왼어깨·목 방사통 — 관련 신경은?

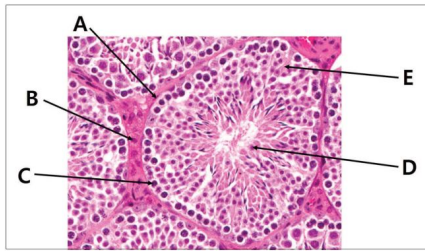
정답 ②

섬유·벽쪽장막 심장막은 가로막신경(C3~5)이 감각 지배한다. 이 분절이 목·어깨 피부(빗장위신경)와 겹쳐 심장막염 통증이 왼어깨·목으로 연관통을 일으킨다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 연관통(referred pain): 내장·심부 통증이 같은 척수분절 피부로 투사. "C3,4,5 keep the diaphragm alive". 가로막 자극→어깨끝 통증(비장파열 Kehr징후, 횡격막밑 농양).

감별/오답: ① 미주신경=내장구심(둔통), ③ 긴가슴신경=앞톱니근, ④ 갈비사이위팔신경=위팔안쪽 피부.

7. 정세관 조직 — 테스토스테론을 합성하는 세포는?



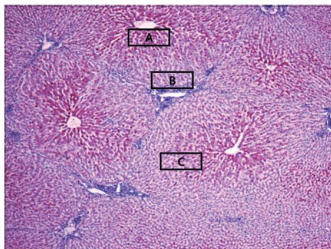
정답 ②

테스토스테론은 정세관 사이질의 호산성 leydig세포(사이질세포)가 LH 자극으로 합성한다. 정세관 벽 바깥 결합조직에 위치한 세포(B)가 정답 ②.

■ 관련 지식: leydig세포(사이질)=테스토스테론(LH자극). sertoli세포(정세관 안)=지지·영양, inhibin·AMH·ABP 분비, 혈액정소장벽 형성(FSH자극). HPG축: GnRH→LH/FSH.

감별/오답: 정세관 내부 정조·정모세포는 호르몬 합성세포가 아니다.

8. 허혈성 괴사 / 췌개즙 울혈이 처음 나타나는 구역을 짚지으면?

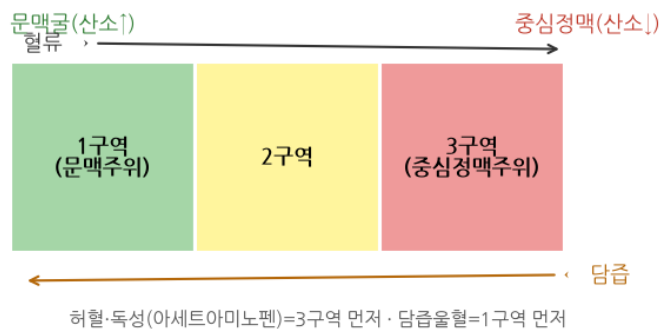


정답 ①

간샘파리는 혈류 기준 3구역. 3구역(중심정맥 주위)은 산소가 가장 낮아 관류저하·저산소 시 여기서 허혈괴사가 먼저 일어난다. 담즙은 간세포→췌개관(3→1) 방향이라 담즙 울혈은 1구역(문맥 주위)에서 먼저 나타난다. A(허혈)-B(울혈), 정답 ①.

■ 관련 지식: 1구역(문맥주위)은 산소와 영양이 풍부해 포도당신생·요소합성·베타산화 같은 산화대사가 활발하고, 바이러스간염과 담즙정체에 먼저 손상된다. 반대로 3구역(중심정맥주위)은 산소가 가장 낮은 대신 약물대사효소(CYP450)가 가장 많이 몰려 있어, 아세트아미노펜·알코올처럼 대사 과정에서 독성 물질을 만드는 간독성 약제와 허혈에 가장 취약하며 지방변성도 잘 생긴다.

간샘파리(acinus) 3구역



[해부학 · 얼굴신경·귀 구조]

9. 얼굴신경 손상 — 소리 전달에 영향받은 구조물은?

정답 ②

얼굴신경은 등자근을 지배해 등자뼈를 제동, 큰 소리로부터 보호한다. 마비되면 소리가 과도하게 크게 들리는 청각과민(hyperacusis)이 생기므로 영향받은 뼈는 등자뼈(stapes). 정답 ②.

■ 관련 지식: 얼굴신경(CN VII) 기능: 운동=얼굴표정근·등자근, 부교감=눈물·침(턱밑·혀밑샘), 미각=혀 앞2/3(고각신경). 망치뼈의 고막긴장근은 삼차신경(V3) 지배.

감별/오답: 망치뼈·모루뼈·고막·귀인두관은 얼굴신경 지배와 무관.

[해부학 · 복강동맥 분포]

10. 이자머리 절제 후 남긴 몸통·꼬리에 혈액을 공급하는 동맥은?

정답 ①

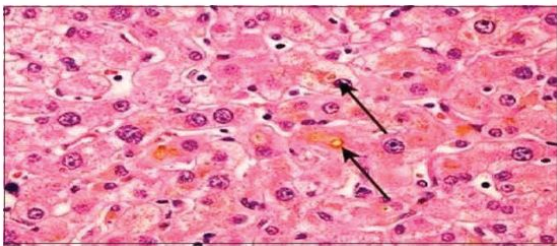
이자 머리는 위·아래이자샘창자동맥이, 몸통·꼬리는 지라동맥의 큰이자동맥·이자가지가 공급한다. 머리 절제 후 남긴 몸통·꼬리는 지라동맥이 담당하므로 정답 ①.

■ 관련 지식: 복강동맥 3분지: 원위동맥(위 작은굽이·식도) / 지라동맥(지라·이자몸통꼬리·위바닥) / 온간동맥(간·쓸개·위·샘창자). 이자머리=위창자간막동맥계와 문합.

감별/오답: ④⑤이자샘창자동맥=머리, ②원위·③오른위동맥=위 작은굽이.

[조직학 · 세포내 색소·축적물]

11. 노화세포 내에 축적·산화된 물질(화살표)은?



정답 ⑤

지질·인지질이 리소좀에서 과산화되어 남는 노란갈색 마모색소가 지질갈색소(lipofuscin)다. 심근·간·신경세포 등 노화·위축 세포에 쌓이는 노화 지표. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 세포내 색소: 지질갈색소(노화·내인성 지질산화), 혈철소(철·프러시안블루 양성·출혈 후), 멜라닌(색소세포), 빌리루빈(담즙). 축적물: 글리코겐(PAS), 지방방울(공포).

감별/오답: ③혈철소=철 함유, ②글리코겐=PAS양성, ④지방방울=투명 공포.

[해부학 · 심장동맥 분포]

12. 원심방·원심실 뒤벽 심근경색 — 막힌 심장동맥은?

정답 ①

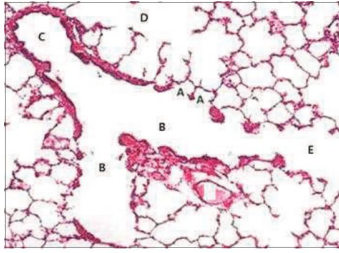
원심장동맥은 앞심실사이가지지(LAD)와 휘돌이가지로 갈리며, 휘돌이가지는 원방실고랑을 따라 뒤로 돌아 원심방·원심실 가쪽·뒤벽을 공급한다. 이 부위 경색은 휘돌이가지 폐색. 정답 ①.

■ 관련 지식: 경색부위-동맥: 앞벽·중격=LAD, 아래벽·굴심방/방실결절=오른심장동맥, 가쪽·뒤벽=휘돌이가지. 우세성=뒤심실사이가지를 내는 쪽(대개 우세우측 ~85%).

감별/오답: ⑤LAD=앞벽, ②오른심장동맥=아래벽, ④굴심방결절가지=결절.

[조직학 · 호흡계 전도부 조직]

13. 연골·샘·술잔세포 없고 민무늬근이 잘 보이는 전도부는?

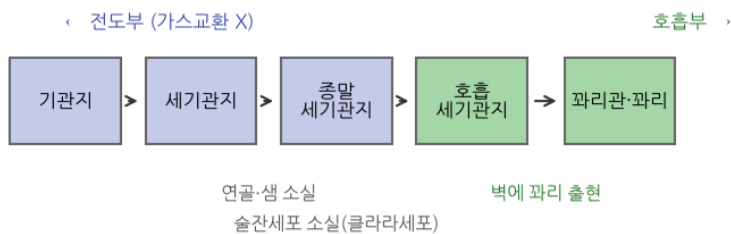


정답 ③

세기관지부터 연골·샘이 사라지고 종말세기관지는 술잔세포까지 없어 단층입방상피(클라라세포)와 뚜렷한 민무늬근층만 남는다. 사진 C, 정답 ③.

■ 관련 지식: 기도 조직 이행: 기관지(연골·샘·거짓중층섬모)→세기관지(연골·샘 소실)→종말세기관지(술잔세포 소실·클라라세포)→호흡세기관지(벽에 파리 출현=호흡부 시작)→파리관·파리.

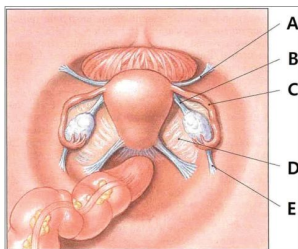
호흡계 전도부 → 호흡부 이행



감별/오답: 연골·샘 있는 근위 기관지, 파리 달린 호흡세기관지는 제외.

[해부학 · 여성 골반 인대]

14. 난소절제 중 난소동맥을 포함하는 구조물은?



정답 ⑤

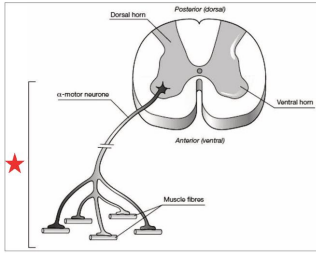
난소동맥은 배대동맥(L2)에서 기시해 난소결이인대(갈때기골반인대) 속을 지나 난소로 간다. 절제 시 이 인대에서 결찰. 사진 E, 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 자궁·난소 인대: 난소결이인대(난소동정맥 포함)/난소고유인대(난소-자궁)/자궁원인대(서혜관 통과)/자궁넓은인대. 자궁동맥은 요관 위를 가로지름(water under the bridge).

감별/오답: 난소고유인대엔 난소동맥 가지만, 본줄기는 결이인대에 있다.

[조직학 · 신경근 기능단위]

15. 척수-근육 연관 그림에서 빨간 별표 부위의 용어는?



정답 ②

하나의 알파운동신경세포와 그것이 지배하는 모든 근섬유를 합쳐 운동단위(motor unit)라 한다(수축의 기능적 최소단위). 정답 ②.

■ 관련 지식: 운동단위 크기 ∝ 정밀도(반비례): 눈·손 근육=작은 운동단위(정밀), 다리 근육=큰 운동단위(힘). 동원: 크기원리(작은 운동단위부터).

감별/오답: ③운동종말판=신경근접합부만, ④위운동신경세포=겉질척수로.

[해부학 · 남성 외생식기]

16. 두덩뼈가지 아래에 붙어 발기에 관여하는 구조물은?

정답 ③

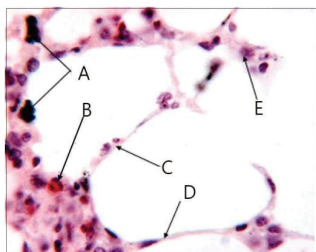
음경해면체 뒤끝이 좌우로 갈라져 두덩활 아래에 붙는 부분이 음경다리(crus of penis)로, 공동해면체근이 덮여 발기 시 정맥을 압박해 강직을 유지한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 음경 발기조직: 음경해면체 2개(다리로 부착)+요도해면체 1개(망울·귀두). 신경: 발기=부교감(골반내장신경, S2-4), 사정=교감. 망울해면체근=사정·배뇨 보조.

감별/오답: ④음경망울=요도해면체 팽대, ②귀두=요도해면체 끝.

[조직학 · 허파파리 세포]

17. 허파 조직에서 파리큰포식세포는?



정답 ①

파리큰포식세포(먼지세포)는 파리공간 표면에 자유롭게 놓인 크고 세포질이 풍부한 세포로 흔히 탄분을 포식한다. 사진 A, 정답 ①.

■ 관련 지식: 혈액-공기 장벽: 1형폐포세포(얇은 가스교환)·모세혈관내피·융합바닥막. 2형폐포세포=표면활성물질 분비·재생. 먼지세포=포식. 심부전세포=울혈 때 헤모시데린 포식 대식세포.

감별/오답: 얇은 1형·입방형 2형 폐포세포와 위치·모양으로 구분.

[해부학 · 다리 동맥·맥박]

18. 긴엄지편근힘줄 가쪽 맥박 약화 — 폐쇄 의심 동맥은?



정답 ③

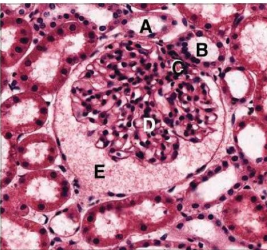
발등에서 긴엄지편근힘줄 바로 가쪽에 만지는 맥박은 발등동맥(=앞정강동맥의 연속)이다. 약화는 앞정강동맥 흐름 저하를 뜻한다. 20년 고혈압·당뇨=말초동맥질환 위험. 정답 ③.

■ 관련 지식: 다리 맥박 촉진점: 발등동맥(엄지편근힘줄 가쪽), 뒤정강동맥(안쪽복사 뒤), 오금동맥(무릎 뒤), 넙다리동맥(살). 당뇨발=말초동맥질환+신경병증.

감별/오답: ④뒤정강동맥=안쪽복사 뒤, ①오금동맥=무릎 뒤.

[조직학 · 토리결장치]

19. 소변량·나트륨 농도를 감지해 혈류를 조절하는 콩팥 부위는?



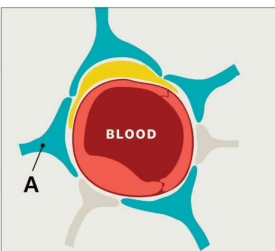
정답 ②

먼쪽곱슬세관이 자기 토리와 접하는 곳의 세포가 촘촘한 치밀반점(macula densa)이 세관액 NaCl을 감지, 토리결세포의 레닌분비·토리사구체피먹임으로 혈류·여과율을 조절한다. 사진 B, 정답 ②.

■ 관련 지식: 토리결장치 3요소: 치밀반점(감지)·토리결세포(들세동맥 벽·레닌 분비)·토리바깥사이질세포. RAAS: 레닌→안지오텐신 II→혈압↑·알도스테론↑.

[조직학 · 신경아교세포]

20. 혈액뇌장벽 그림에서 A로 표시된 세포는?



정답 ②

혈액뇌장벽의 밀착이음은 내피세포가 만들지만 별아교세포 종말발이 모세혈관을 감싸 장벽을 유도·유지한다. 혈관을 감싸는 세포 A는 별아교세포. 정답 ②.

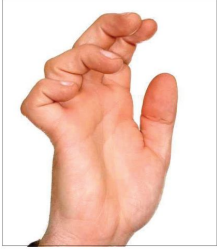
■ 관련 지식: 신경아교세포: 별아교세포(BBB·항상성·상처아교흥터)/희소돌기아교세포(중추 말이집)/슈반세포(말초 말이집)/미세아교세포(면역·포식)/뇌실막세포(CSF·뇌실 내벽).

감별/오답: ③미세아교세포=면역, ⑤희소돌기=중추 말이집, ④뇌실막=뇌실 내벽.

II. 팔다리·머리·발생 (21~40)

[해부학 · 팔신경 손상]

21. 팔꿈 굴절 후 손 안쪽 감각소실·갈퀴손 — 손상 신경은?



정답 ①

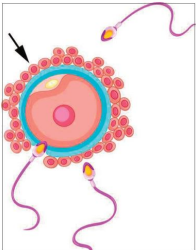
자신경은 팔꿈 안쪽 위관절융기 뒤 자신경고랑을 표면적으로 지나 취약하다. 손상 시 손 안쪽 감각소실, 벌레근·빠사이근 마비로 갈퀴손(claw hand)·Froment 징후. 정답 ①.

■ 관련 지식: 팔 3대 신경 손상: 자신경=갈퀴손(넋째·다섯째)·손 안쪽감각, 정중신경=원숭이손·엄지맞섬장애·정중신경마비, 노신경=손목처짐(wrist drop)·손등 감각.

감별/오답: 정중신경=원숭이손, 노신경=손목처짐.

[조직학 · 난자·수정]

22. 수정 과정 그림 — 화살표가 가리키는 것은?



정답 ③

난자를 방사상으로 둘러싼 과립층세포층이 부챗살세포(corona radiata)다. 바깥 세포층을 가리키면 정답 ③.

■ 관련 지식: 난자 주위(안→밖): 난자막→투명층(당단백·정자결합 ZP3·다정자차단)→부챗살세포. 수정: 정자 침체반응→투명층 통과→피질과립반응(투명층반응).

감별/오답: ①투명층=난자와 부챗살세포 사이 무세포 당단백층.

[해부학 · 복부 영상 해부]

23. 복부 CT에서 별표로 표시된 장기는?



정답 ④

척추 양옆 뒤쪽 복막뒤에 좌우 대칭으로 놓인, 가운데 콩팥굴을 품은 콩모양 장기는 콩팥. 정답 ④.

■ 관련 지식: 콩팥 높이 T12-L3(오른콩팥이 간 때문에 약간 아래). CT 판독: 후복막(콩팥·부신·이자·대동맥·하대정맥) vs 복강내 장기 위치 관계.

감별/오답: 이자=가로 후복막, 지라=좌상복부, 위=조영 내강.

[신경해부 · 뇌막·머리속 출혈]

24. 중간대뇌동맥 시작부 동맥류 파열 — 혈액이 모이는 공간은?

정답 ③

대뇌동맥고리와 가지들은 거미막밑공간(거미막-연질막 사이, CSF)을 지난다. 동맥류 파열은 거미막밑출혈을 일으켜 벼락두통이 전형적. 정답 ③.

■ 관련 지식: 머리속 출혈:

경막바깥(중간뇌막동맥·렌즈형·명로기)/경막밑(다리정맥·초승달형·노인·항응고)/거미막밑(동맥류·벼락두통)/뇌내(고혈압·바닥핵).

감별/오답: ①경막바깥=중간뇌막동맥, ②경막밑=다리정맥.

[해부학 · 엉덩관절 벌림근]

25. 걸을 때 골반을 기울여 반대쪽 다리를 들어올리는 근육은?

정답 ④

한다리 지지기에 디딤다리쪽 중간볼기근(+작은볼기근)이 골반을 수평으로 잡아 반대쪽 다리를 들게 한다. 마비 시 반대쪽 골반이 처지는 Trendelenburg 징후. 정답 ④.

■ 관련 지식: 엉덩관절 벌림근=중간·작은볼기근(위볼기신경 L4-S1). 손상/약화→디딤기에 반대쪽 골반 하강·오리걸음.

큰볼기근(아래볼기신경)=평·계단오르기.

감별/오답: ③큰볼기근=평, ⑤넓다리네갈래근=무릎평.

[해부학 · 발목 인대 손상]

26. 발목 안쪽들림(inversion) 손상 — 다쳤을 가능성이 큰 구조물은?

정답 ⑤

발목 손상 대부분은 안쪽들림+발바닥굽힘 기전으로, 가쪽인대 중 가장 약한 앞목말종아리인대(ATFL)가 먼저 파열된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 발목 가쪽인대 3: 앞목말종아리(ATFL·최다손상)·종아리발꿈치·뒤목말종아리. 안쪽=세모인대(강함, 가쪽들림/eversion에서 손상).

감별/오답: ①세모인대=안쪽 강한 인대, 가쪽들림에서 손상.

[해부학 · 귀밑샘·얼굴신경]

27. 귀밑샘 종양 절제 중 가장 손상되기 쉬운 신경은?



정답 ①

얼굴신경이 귀밑샘 실질을 관통하며 얇은엽·깊은엽으로 나누므로 절제 중 가장 손상되기 쉽다. 손상 시 같은쪽 안면마비. 정답 ①.

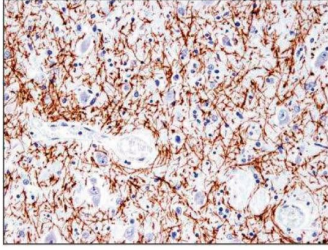
■ 관련 지식: 귀밑샘 통과 구조물(얇→깊): 얼굴신경→뒤통수정맥→바깥목동맥. 귀밑샘 수술 후 Frey증후군(식사 시 발한).

귀밑샘=장액샘, 관=Stensen관.

감별/오답: 미주·혀밑·혀인두신경은 귀밑샘을 통과하지 않는다.

[조직학 · 말이집·신경세포]

28. 희소돌기아교세포 MBP 염색과 동일한 패턴을 보이는 구조는?



정답 ①

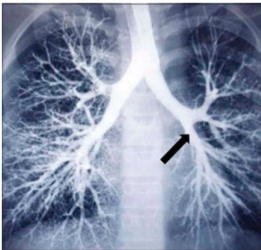
MBP는 말이집 구성단백이고, 중추에서 희소돌기아교세포가 여러 축삭을 말이집으로 감싼다. 따라서 MBP 염색은 축삭(을 감싼 말이집)을 따라 나타난다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 말이집: 중추=희소돌기아교세포(하나가 여러 축삭), 말초=슈반세포(하나가 한 축삭). 랑비에결절=도약전도. 탈수초질환: 다발경화증(중추)·길랭바레(말초).

감별/오답: ④니슬소체·③가지돌기=세포체/수상 성분.

[해부학 · 기관지나무]

29. 가슴 방사선에서 화살표가 가리키는 구조물은?



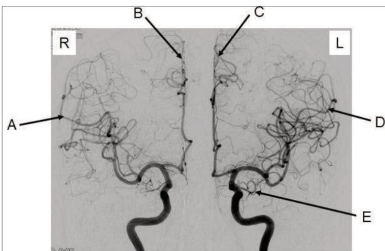
정답 ④

기관지나무의 분지 위치·주행을 고려하면 화살표는 아래엽으로 향하는 아래엽기관지에 해당. 정답 ④.

■ 관련 지식: 오른기관지=위·중간·아래엽기관지(3엽), 왼쪽=위·아래엽(2엽). 오른주기관지가 더 짧고 곧고 수직→이물 흡인 호발.

[신경해부 · 대뇌동맥 영역]

30. 오른쪽 얼굴·팔 마비 — 혈전이 예상되는 곳은?



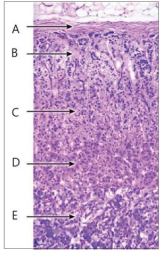
정답 ④

오른얼굴·팔의 마비·감각소실은 반대편 왼쪽중간대뇌동맥 영역 병변을 시사한다. 조영에서 해당 동맥 폐색 위치 D. 정답 ④.

■ 관련 지식: 대뇌동맥 영역: 중간대뇌동맥(MCA)=반대쪽 얼굴·팔(외측), 앞대뇌동맥(ACA)=반대쪽 다리, 뒤대뇌동맥(PCA)=시각. 우세반구(대개 좌)=언어(브로카·베르니케).

[조직학 · 부신겉질·쿠싱]

31. 쿠싱 소견 + 코티솔↑ — 이 호르몬이 분비되는 곳은?



정답 ③

덱사메타손 억제에도 코티솔↑=쿠싱증후군. 코티솔은 부신겉질 가운데 넓은 다발층(zona fasciculata)에서 분비된다. 조직사진의 다발층 부위(C), 정답 ③.

■ 관련 지식: 부신겉질 3층(GFR-salt-sugar-sex): 토리층=알도스테론, 다발층=코티솔, 그물층=안드로젠. 속질=카테콜아민(크롬친화). 쿠싱: 저용량 억제 실패→고용량으로 원인 감별.

부신겉질 3층 + 속질 (GFR: salt-sugar-sex)

피막 (capsule)	
토리층 (zona glomerulosa)	알도스테론 — 염분(salt)
다발층 (zona fasciculata)	코티솔 — 당(sugar)
그물층 (zona reticularis)	안드로젠 — 성호르몬(sex)
속질 (medulla)	카테콜아민(에피네프린)

감별/오답: 토리층=알도스테론, 그물층=안드로젠, 속질=카테콜아민.

[조직학 · 상피 분류]

32. 자궁관(uterine tube) 속공간을 덮는 상피는?

정답 ②

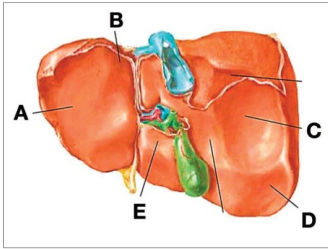
자궁관 점막은 섬모원주세포+분비세포로 된 단층원주상피다. 섬모운동·근육수축으로 난자를 이동시킨다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 상피-분포: 단층편평(혈관내피·짜리)·단층입방(세관·샘관)·단층원주(위장관·자궁관·쓸개)·거짓중층원주(기도·정관)·이행상피(방광·요관)·중층편평(피부·식도·질).

감별/오답: 거짓중층=기도·정관, 중층=마찰 부위.

[해부학 · 간 내장면]

33. 간 내장면 그림에서 위(stomach)와 맞닿는 부분은?



정답 ①

간 원엽 내장면 뒤쪽의 오목한 위자국(gastric impression)이 위와 접한다. 사진 A, 정답 ①.

■ 관련 지식: 간 내장면 접촉: 위·샘창자·오른잘록창자·오른공팔·부신·쓸개. 간문(porta hepatis)=간문맥·간동맥·간관. Couinaud 8구역 분류.

감별/오답: 나머지 자국은 샘창자·잘록창자·공팔 등.

[발생학 · 배벽 발생기형]

34. 창자가 양막에 싸여 탯줄로 탈출한 기형의 발생 기전은?



정답 ⑤

발생 6~10주 생리적 배꼽탈장(중간창자가 탯줄로 나갔다 복귀)이 복귀에 실패하면, 창자가 양막(+복막)에 싸인 채 탯줄바닥으로 탈출한 배꼽탈장(omphalocele)이 된다. "막에 싸임"이 핵심. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 배꼽탈장(omphalocele)=탯줄바닥·막(양막+복막) 있음·다른 기형 동반多 / 배벽갈림증(gastroschisis)=오른배꼽옆·막 없음·단독. 중간창자 270° 반시계 회전.

감별/오답: 배벽 미형성=배벽갈림증(막 없음), 신경관·배설강막은 다른 기형.

[조직학 · 소장 부위 감별]

35. 소화계통 장기 조직사진 — 이 장기는?



정답 ③

점막고유층·점막밑에 큰 림프소절 무리(파이어판)가 있고 용모가 짧으면 돌창자(ileum). 정답 ③.

■ 관련 지식: 소장 3부위: 샘창자=점막밑 브루너샘(알칼리 점액), 빈창자=키 큰 돌림주름·긴 용모·혈관 풍부, 돌창자=파이어판·짧은 용모. 큰창자=용모 없고 술잔세포 풍부.

감별/오답: 샘창자=브루너샘, 빈창자=긴 용모·돌림주름.

[해부학 · 외안근·뇌신경]

36. 도르래신경 마비 — 겹보임이 심해지는 동작은?

정답 ③

도르래신경(CN IV)=위빗근. 위빗근은 모음위치에서 눈을 아래로 내린다. 마비 시 아래쪽을 볼 때 수직복시가 최대(계단 내려가기·독서 곤란)이며 머리를 반대로 기울여 보상. 정답 ③.

■ 관련 지식: 외안근 지배 LR6SO4(가쪽곧은근=CN VI, 위빗근=CN IV, 나머지=CN III). 위빗근=아래+안쪽돌림, 아래빗근=위+가쪽돌림. CN IV=유일하게 뇌줄기 뒤로 나오고 교차.

[해부학 · 피부분절]

37. 허리통증 — 별표 피부분절에 해당하는 척수 부위는?



정답 ④

별표 위치(넓적다리·종아리 가쪽에서 발등 엄지쪽 띠)에 해당하는 피부분절은 L5. 정답 ④.

■ 관련 지식: 피부분절 랜드마크: C6=엄지, C8=새끼손가락, T4=젖꼭지, T10=배꼽, L4=무릎 안쪽·안쪽복사, L5=발등·엄지발가락, S1=새끼발가락·발바닥.

감별/오답: S1=발바닥·새끼발가락, L3=무릎 앞·넓적다리 안쪽.

[해부학 · 손 골절]

38. 권투 샌드백 타격 후 골절이 자주 생기는 부위는?



정답 ⑤

주먹으로 세게 치다가 흔히 부러지는 곳은 다섯째 손허리뼈 목(권투가골절)이다. X선의 E, 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 손 골절: 권투가골절(다섯째 손허리뼈 목), 주상골 골절(해부학교담배갑 압통·무혈괴사 위험), 콜레스골절(먼쪽노뼈·식탁포크 변형).

[해부학 · 어깨관절 안정성]

39. 어깨관절이 구조적으로 가장 흔히 탈구되는 방향은?

정답 ②

어깨관절은 위·앞·뒤는 돌림근띠가 보강하지만 아래쪽엔 지지 근육이 없어 구조적으로 가장 약하다. 구조적 취약 방향을 물으면 아래(inferior). 정답 ②.

■ 관련 지식: 돌림근띠(SITS): 가시위·가시아래·작은원·어깨밀근. 임상 탈구는 대부분 앞아래(전방)—거드랑신경 손상 위험(어깨세모근·감각). 이 문항은 해부학적 안정성을 물음.

감별/오답: 임상 실제 탈구는 앞아래가 최다이나, 문항은 구조적 취약을 물음.

[해부학 · 관절 분류]

40. 엄지 손목손허리관절의 관절 종류는?

정답 ③

엄지의 손목손허리관절은 큰마름뼈-첫째손허리뼈 사이 안장관절(2축)로, 맞섬(opposition)을 포함한 정밀동작이 가능하다. 정답 ③.

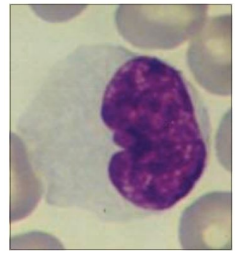
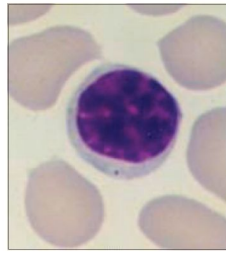
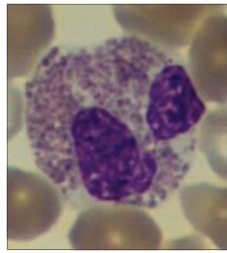
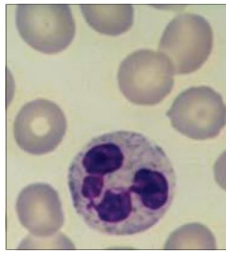
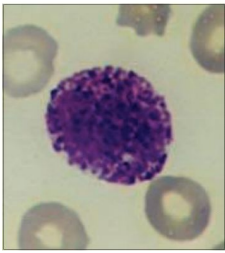
■ 관련 지식: 윤활관절 분류:

평면(미끄럼)·경첩(팔꿈·1축)·중쇠(고리중쇠·회전)·안장(엄지CMC·2축)·타원(손목·2축)·절구(어깨·엉덩·다축).

III. 면역·공팔·머리목·순환 (41~60)

[조직학 · 항원제시세포]

41. 백신 접종 후 T세포에 항원을 제시하는 세포는?



정답 ⑤

naive T세포를 활성화하는 가장 강력한 전문 항원제시세포는 가지세포(dendritic cell)다. 여러 방향으로 뻗은 별모양 돌기 세포(사진 28-5)가 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 전문 APC: 가지세포(naive T 개시)·큰포식세포·B세포. MHC I(모든 유핵세포→CD8)·MHC II(APC→CD4). T세포 활성화 2신호: TCR-MHC + CD28-B7.

감별/오답: 큰포식세포·B세포도 APC지만 naive T 활성화 개시는 가지세포가 주도.

[해부학 · 삼차신경·대상포진]

42. 얼굴 대상포진 — 바이러스가 잠복했던 곳은?



정답 ②

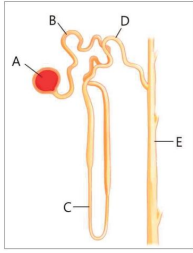
수두 후 수두-대상포진 바이러스는 삼차신경절에 잠복했다 재활성 시 해당 분지 피부분절에 대상포진을 일으킨다. 이마·눈 주위는 눈신경(V1) 영역. 정답 ②.

■ 관련 지식: 삼차신경 3분지: V1(눈신경·이마·코등)·V2(위턱신경·뺨)·V3(아래턱신경·턱·씹기근 운동). 코끝 침범=Hutchinson징후→각막 침범 위험. 잠복: 수두→삼차·등쪽뿌리신경절.

감별/오답: ③위턱신경(V2)=뺨, ④아래턱신경(V3)=턱.

[조직학 · 콩팥세관 부위]

43. 단층입방상피·긴 솔가장자리(brush border)가 뚜렷한 부위는?



정답 ②

긴 미세융모로 솔가장자리를 이루고 미토콘드리아가 풍부해 재흡수에 특화된 콩팥 부위는 토리쪽급슬세관(PCT). 사진 B, 정답 ②.

■ 관련 지식: 세관 부위-기능: PCT=여과액 65% 재흡수·솔가장자리·포도당/아미노산. 헨레고리=역류증폭·농축. DCT= Na^+ 미세조절(알도스테론)·솔가장자리 없음. 집합관=ADH 수분.

감별/오답: 먼쪽세관=솔가장자리 없고 관강이 넓고 매끈.

[발생학 · 복막뒤장기]

44. 처음부터 복막 뒤에서 발달하는 일차복막뒤장기는?

정답 ①

콩팥(과 부신·요관)은 발생 초부터 복막 뒤에 자리 잡는 일차복막뒤장기. 정답 ①.

■ 관련 지식: 복막뒤장기(SAD PUCKER):

Suprarenal·Aorta/IVC·Duodenum(2·3부)·Pancreas·Ureter·Colon(오름·내림)·Kidney·Esophagus·Rectum. 일차=콩팥·부신·요관 / 이차=이자·샘창자·오름내림잘록창자(창자간막 융합).

감별/오답: 이자·샘창자·오름내림잘록창자는 이차복막뒤장기.

[발생학 · 모체질환·태아영향]

45. 과체중아(거대아)를 출산할 확률이 높은 산모는?

정답 ①

산모 고혈당은 태반을 통과해 태아 고혈당→ β 세포 자극→고인슐린혈증을 유발, 인슐린의 성장인자 작용으로 거대아(macrosomia)가 된다. 즉 당뇨병 산모. 정답 ①.

■ 관련 지식: 모체당뇨 태아영향: 거대아·신생아저혈당(분만 후 인슐린 과잉)·호흡곤란증후군(계면활성제 지연)·심장기형. 흡연·음주·순환장애=자궁내성장제한(저체중).

감별/오답: 흡연·음주(태아알코올)·순환장애=저체중아와 연관.

[해부학 · 뇌신경·목삼각]

46. 더부신경 손상 시 움직이기 어려운 근육은?

정답 ②

더부신경(CN XI)은 뒤목삼각을 지나 등세모근(과 목빗근)을 지배한다. 손상 시 어깨가 처지고 팔을 90°이상 벌리기 어렵다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 더부신경=목정맥구멍으로 나옴(설인·미주와 함께). 뒤목삼각 경계: 목빗근·등세모근·빗장뼈. 내용물: 더부신경·목신경얼기·빗장밑동맥 3부·목외정맥.

감별/오답: 어깨세모근=겨드랑신경, 큰마름근·어깨올림근=등쪽어깨신경.

[해부학 · 그물막구멍]

47. 간문맥 손상 시 그물막구멍 뒤에서 함께 다칠 구조물은?

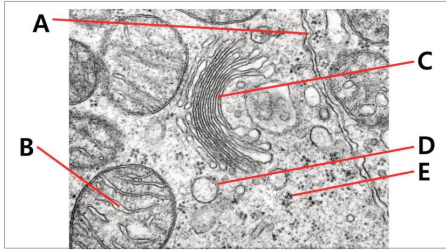
정답 ③

그물막구멍(Winslow공) 경계는 앞=간십이지장인대(간문맥·간동맥·쓸개관), 뒤=아래대정맥, 위=간꼬리엽, 아래=샘창자첫부분이다. 간문맥이 찢어지면 바로 뒤 아래대정맥이 동반손상될 수 있다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 그물막구멍 4경계 암기: 앞=간십이지장인대(포탈삼주: 간문맥 뒤·간동맥 앞·쓸개관 앞·오른), 뒤=하대정맥, 위=간꼬리엽, 아래=샘창자상부. Pringle법=간십이지장인대 압박으로 출혈조절.

[조직학 · 세포소기관]

48. 분비물 분류·농축·당단백 합성에 중요한 소기관은?



정답 ③

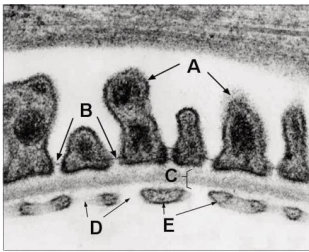
조면소포체에서 만든 분비단백을 받아 분류·농축·당쇄 수식·포장하는, 납작한 주머니가 겹친 소기관은 골지체. 사진 C, 정답 ③.

■ 관련 지식: 소기관-기능: 조면소포체=막·분비단백 합성, 골지체=수식·분류·포장(cis→trans), 활면소포체=지질·스테로이드 합성·해독·Ca저장, 리소좀=가수분해, 미토콘드리아=ATP.

감별/오답: 조면소포체=단백질 합성, 리소좀=분해.

[조직학 · 토리 여과장벽]

49. nephrin으로 구성되어 여과를 제한하는 콩팥 구조는?



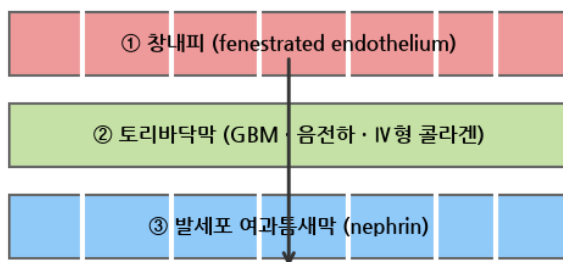
정답 ②

발세포 발달기 사이 여과틈새를 잇는 얇은 막이 여과틈새막(slit diaphragm)으로, nephrin으로 이루어져 크기·전하에 따라 여과를 제한한다. 사진 B, 정답 ②.

■ 관련 지식: 토리 여과장벽 3층: ①창내피(fenestrated) ②토리바닥막(GBM·음전하·type IV 콜라겐) ③발세포 여과틈새막(nephrin). 손상→단백뇨(신증후군), nephrin 변이=선천신증후군.

콩팥 토리 여과장벽 3층

혈액(모세혈관) 쪽

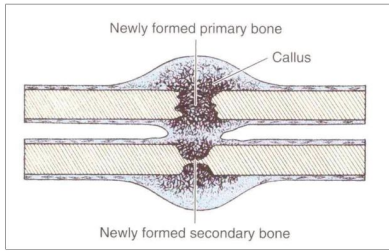


소변(보먼공간) 쪽

감별/오답: 나머지 두 층은 창내피와 토리바닥막.

[조직학 · 뼈 치유]

50. 가골(bone callus) 형성에 중요한 뼈 구조물은?



정답 ②

골절 후 뼈바깥막과 뼈속막의 뼈모세포·중간엽전구세포가 증식해 연골·뼈 가골을 만들어 골절단을 연결한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 골절 치유: 혈종(염증)→연골성 가골(soft callus)→뼈성 가골(hard callus)→재형성.

뼈모세포(형성)·뼈파괴세포(흡수·파괴). 뼈바깥막=골막(전구세포·혈관 공급).

감별/오답: 뼈끝판=길이성장, 관절연골=관절면.

[조직학 · 분자생물 실험기법]

51. aquaporin-2 mRNA의 조직 내 발현 위치를 확인하는 기법은?

정답 ④

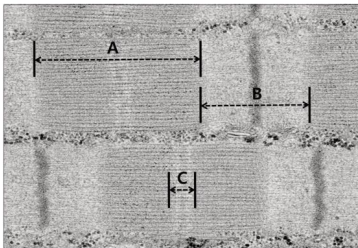
조직 절편에서 특정 mRNA의 위치를 표지된 상보 프로브로 검출하는 방법은 제자리부합법(in situ hybridization). 정답 ④.

■ 관련 지식: 기법-표적: 서던블롯=DNA, 노던블롯=RNA(정량), 웨스턴블롯=단백질(정량), 제자리부합법(ISH)=조직 내 핵산 위치, 면역조직화학(IHC)=조직 내 단백질 위치.

감별/오답: 노던블롯=위치정보 없음, 웨스턴·IHC=단백질.

[조직학 · 뼈대근육 근절]

52. 가로무늬근 TEM에서 A·B·C가 차례로 가리키는 띠는?



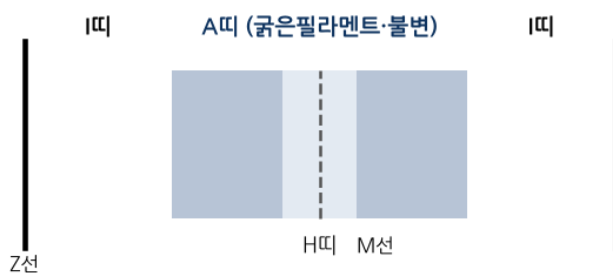
정답 ②

어두운 A띠(굵은 미오신 전 길이), 밝은 I띠(가는 액틴만·Z선 중심), A띠 가운데 미오신만 있어 다소 밝은 H띠. 순서 A-I-H, 정답 ②.

■ 관련 지식: 근절(Z-Z): A띠(굵은필라멘트·불변)·I띠(가는필라멘트·Z선)·H띠(굵은필라멘트만)·M선(중앙). 수축(활주설)=I띠·H띠 짧아짐, A띠 불변. Ca^{2+} -트로포닌.

뼈대근육 근절(sarcomere) 구조

수축 시 I띠·H띠 짧아짐 · A띠 불변 (활주설)



[해부학 · 코결굴 배출]

53. 코막힘·위쪽어금니 통증·중간콧길 부종 — 삼출액이 고이는 코결굴은?

정답 ②

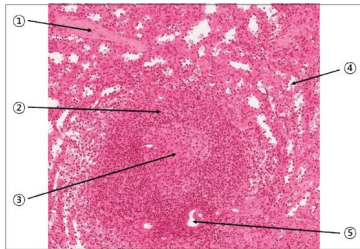
위턱굴은 배출구가 위쪽(중간콧길 반달틈)에 있어 배액이 불리해 축농이 잘 되고, 위쪽 어금니 뿌리와 인접해 치성 통증을 준다. 중간콧길 부종이 저류를 시사. 정답 ②.

■ 관련 지식: 코결굴 배출: 이마굴·위턱굴·앞·중간별집→중간콧길, 뒤별집→위콧길, 나비굴→나비별집오목, 코눈물관→아래콧길. 위턱굴염=배출구 높아 치성·자세성 저류 호발.

감별/오답: 이마굴·앞·중간별집도 중간콧길이나 어금니통증·배액불량 전형은 위턱굴.

[조직학 · 지라 구조]

54. 지라에서 적혈구가 파괴되는 장소는?



정답 ④

수명이 다한 적혈구는 지라 붉은속질(red pulp)의 비장곤·정맥굴에서 큰포식세포에 포식·파괴되고 철이 재활용된다. 사진 ④, 정답 ④.

■ 관련 지식: 지라: 흰속질(white pulp)=동맥주위림프집·림프소절(면역), 붉은속질=비장곤·정맥굴(노화적혈구 제거·혈액저장). 가장자리구역=항원 포착. 지라절제→표적세포·하울-줄리소체.

감별/오답: 흰속질=림프구·면역반응.

[해부학 · 갑상·부갑상샘]

55. 갑상샘 절제 후 근경련·테타니 — 먼저 확인할 물질은?

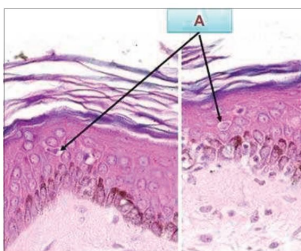
정답 ⑤

갑상샘 절제 중 부갑상샘 손상→PTH 저하→저칼슘혈증→신경근 흥분성↑로 테타니·경련·저림. 먼저 부갑상샘호르몬(PTH)(과 칼슘)을 확인. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 칼슘조절: PTH(뼈흡수·콩팥Ca재흡수·비타민D활성↑→혈Ca↑), 활성비타민D(장Ca흡수↑), 칼시토닌(혈Ca↓). 저칼슘 징후: Chvostek(얼굴), Trousseau(손). 갑상샘수술 합병증=부갑상샘저하·되돌이후두신경.

[조직학 · 표피 세포]

56. Birbeck 과립을 가지고 부착반점이 없는 세포(A)의 기능은?



정답 ⑤

각질세포와 부착반점(desmosome)을 이루지 않고 Birbeck 과립을 갖는 세포는 표피 랑게르한스세포(가시세포 계열)로 기능은 항원제시. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 표피 4세포: 각질세포(각질·부착반점)·멜라닌세포(색소·바닥층·신경능선유래)·랑게르한스세포(항원제시·가시층·Birbeck 과립)·메르켈세포(촉각수용·바닥층).

감별/오답: 각질세포=각질분비, 멜라닌세포=색소, 메르켈세포=감각.

[해부학 · 골반 동맥]

57. 자궁동맥의 기원이 되는 동맥은?

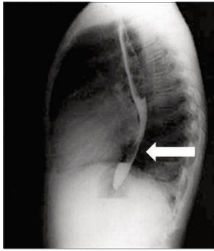
정답 ③

자궁동맥은 속영덩동맥 앞줄기 가지다. 자궁목 옆에서 요관 위를 가로질러("water under the bridge") 자궁으로 가므로 결찰 시 요관 손상 주의. 정답 ③.

■ 관련 지식: 속영덩동맥 앞줄기: 자궁·질·중간골창자·속음부·아래방광·폐쇄·아래볼기동맥. 뒤줄기: 엉덩허리·가쪽엉치·위볼기동맥. 요관-자궁동맥 교차=자궁동맥이 위(앞).

[해부학 · 세로칸·식도 관계]

58. 바륨삼킴에서 커진 심장에 눌린 식도 — 어느 심장 부위인가?



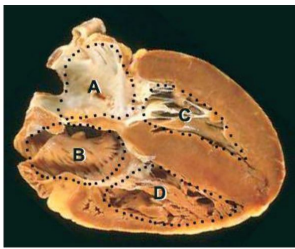
정답 ①

식도는 심장 뒤, 특히 원심방 바로 뒤를 지난다. 승모판질환 등으로 원심방이 커지면 식도가 눌려 좁아지고 연하곤란이 생긴다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 식도 후방 관계: 원심방(바로 앞)·가슴대동맥·척주. 원심방확장 원인=승모판협착·좌우단락. 영상: 바륨삼킴 후방압박·기관용골각↑.

[해부학 · 심방사이막]

59. 심장 A·B 두 공간 사이 벽에서 관찰되는 구조는?

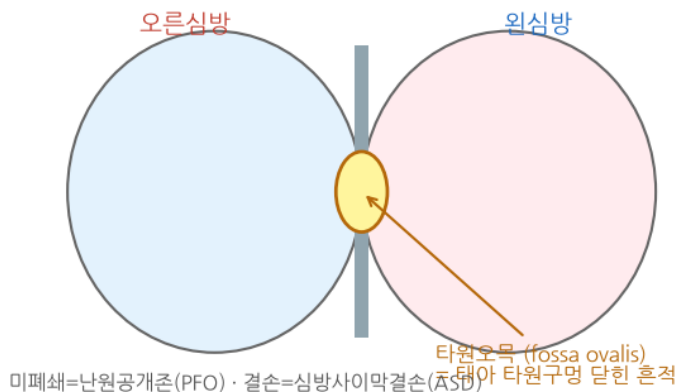


정답 ①

A·B가 좌우 심방이면 그 사이 심방사이막에 태아기 타원구멍이 닫힌 흔적인 타원오목(fossa ovalis)이 보인다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 심방사이막 발생: 일차중격+이차중격 사이 타원구멍(태아 우→좌 단락). 출생 후 폐순환↑로 폐쇄→타원오목. 미폐쇄=난원공개존(PFO), 결손=심방사이막결손(ASD).

심방사이막 — 타원오목



감별/오답: 꼭지근·근육기둥·사이막모서리기둥=심실 구조.

[해부학·음부신경 차단]

60. 궁둥뼈가시 촉지 후 주사 — 마취되는 신경은?

정답 ①

궁둥뼈가시와 엉치가시인대 주위로 국소마취제를 주사하는 음부신경차단(S2~4)이다. 회음·외음부 감각을 차단해 분만·회음절개 통증을 완화. 정답 ①.

■ 관련 지식: 음부신경(S2-4): 궁둥구멍근아래구멍→궁둥뼈가시 돌아 작은궁둥구멍→음부관(Alcock). 지배=회음·외음부 감각+바깥항문·요도조임근. 궁둥뼈가시=차단 지표.